

# **Компонентная база Интернета вещей: датчики, сенсоры и исполнительные устройства**

## **1. Роль датчиков в Интернете вещей**

Датчики являются основой любой системы Интернета вещей (IoT). Именно они выполняют функцию сбора информации о работе различных устройств и физических параметрах окружающей среды. Собранные данные передаются на серверы или в облачные платформы для последующей обработки и анализа. Различают потребительский Интернет вещей (IoT) и промышленный Интернет вещей (IIoT), применяемый в бизнесе и на производстве. В обеих сферах датчики используются для мониторинга состояния оборудования, контроля технологических процессов и сбора телеметрии с разнообразных объектов — от носимых устройств до станков и транспортных средств.

Для выполнения своих функций датчики оснащаются чувствительными элементами, изменяющими свои свойства под воздействием измеряемой величины. Передача информации на сервер или в облако осуществляется через встроенный модуль связи, как правило, беспроводной (Bluetooth, Wi-Fi, RF, ZigBee и другие).

## **2. Аналоговые и цифровые датчики**

Любой датчик фиксирует физическую величину в виде непрерывного аналогового сигнала. Однако для передачи по цифровым каналам связи и обработки компьютерными системами такой сигнал должен быть преобразован в цифровую форму — последовательность дискретных значений. Простые аналоговые датчики не имеют встроенного преобразователя. Для получения цифровых данных с них требуется внешнее устройство, сопоставляющее уровень аналогового сигнала с цифровым значением по заданной шкале. Например, обычный ртутный термометр показывает температуру аналогово (высота столбика), а для передачи показаний в цифровую систему необходим дополнительный преобразователь.

Цифровые датчики содержат встроенный аналого-цифровой преобразователь. Они самостоятельно измеряют физическую величину (например, сопротивление терморезистора, зависящее от температуры) и выдают готовый цифровой код. В современных IoT-решениях применяются преимущественно цифровые датчики, так как они удобнее для интеграции в сети передачи данных.

## **3. Умные датчики**

Одиночный датчик способен измерять только одну конкретную физическую величину. Однако в реальных задачах часто требуется комплексная оценка состояния объекта или процесса. Для решения таких задач применяются умные датчики.

Умный датчик объединяет в себе несколько чувствительных элементов, а также встроенный процессор, который выполняет сбор, первичную обработку и анализ данных. Такое устройство может не просто передавать сырые показания, а выдавать готовый результат вычислений (например, точку росы на основе измерений температуры и

влажности) или даже формировать управляющие команды для других устройств. Примером может служить датчик дыма, который при обнаружении опасной концентрации самостоятельно активирует сигнализацию. Использование умных датчиков упрощает построение систем IoT, так как избавляет от необходимости устанавливать множество отдельных сенсоров и **настраивать сложную логику их взаимодействия**.

## 4. Основные типы датчиков

### 4.1. Датчики температуры

Датчики температуры — самый массовый тип сенсоров. Они используются в климатическом оборудовании, системах мониторинга промышленных установок, холодильных складах и бытовой технике.

- **Термопара** — устройство из двух разнородных металлов, генерирующее напряжение при нагреве места соединения. Работает без внешнего питания, выдерживает очень высокие температуры, но имеет ограниченную точность.
- **Резистивный датчик температуры (RTD)** — его сопротивление меняется с температурой. Обеспечивает более высокую точность, но работает в более узком диапазоне.

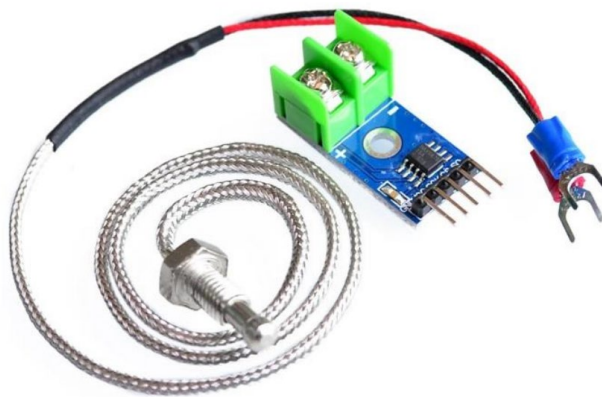


Рисунок 1. Термопара с преобразователем сигнала MAX6675 для Arduino

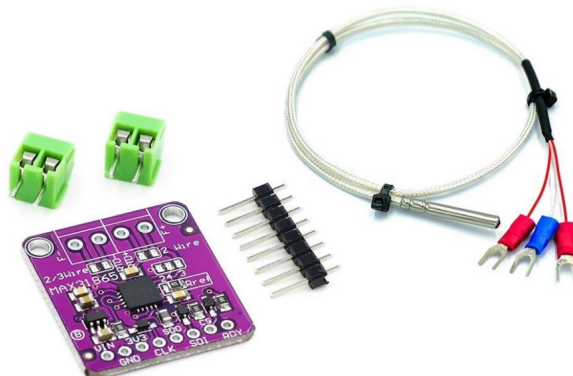


Рисунок 2. Резистивный датчик температуры, конвертер RTD MAX31865

## 4.2. Датчики тока на основе эффекта Холла

Эффект Холла заключается в возникновении напряжения на противоположных сторонах проводника с током, помещённого в магнитное поле. Датчики Холла используют этот принцип для обнаружения магнитного поля и измерения силы тока. Они дешёвы, надёжны и могут работать в жёстких условиях.

*Применение:* датчики положения, измерение скорости вращения валов, бесконтактные переключатели, указатели уровня жидкости.

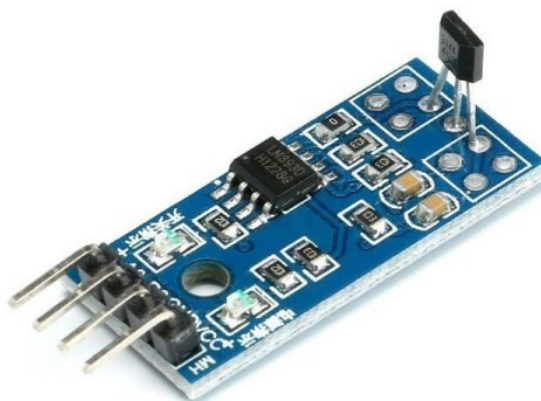


Рисунок 3. Аналоговый датчик Холла KY-035, на базе датчика SS49E

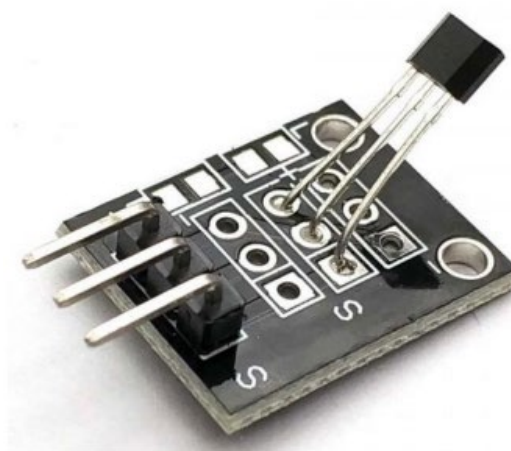


Рисунок 4. Аналоговый датчик Холла KY-035, на базе датчика SS49E

### 4.3. Фотоэлектрические датчики

Реагируют на свет. Используются в системах автоматического освещения, охраны и счётчиках объектов.

- **Фоторезистор** — меняет сопротивление в зависимости от освещённости. В темноте сопротивление максимально.
- **Фотодиод** — генерирует ток под действием света. Реагирует значительно быстрее фоторезистора.



Рисунок 5. Фоторезистор GL55



Рисунок 6. Сенсор на основе фотодиода с LM393

#### 4.4. Пирозлектрические инфракрасные датчики (PIR)

PIR-датчик фиксирует тепловое (инфракрасное) излучение движущихся объектов. Внутри расположены два чувствительных элемента и линза Френеля, формирующая зону обнаружения. При пересечении зоны тёплым объектом датчик выдаёт сигнал.

*Применение:* охранные системы, автоматическое включение света, определение направления движения.



Рисунок 7. ИК-датчик с LM393



Рисунок 8. Датчик HC SR501

## 4.5. LiDAR (Light Detection and Ranging)

LiDAR — активный датчик, измеряющий расстояние с помощью лазерного луча. Посылает импульс и засекает время его возврата после отражения от объекта. Позволяет строить трёхмерные карты пространства.

*Применение:* робототехника, беспилотные автомобили, сельское хозяйство, сканирование местности.

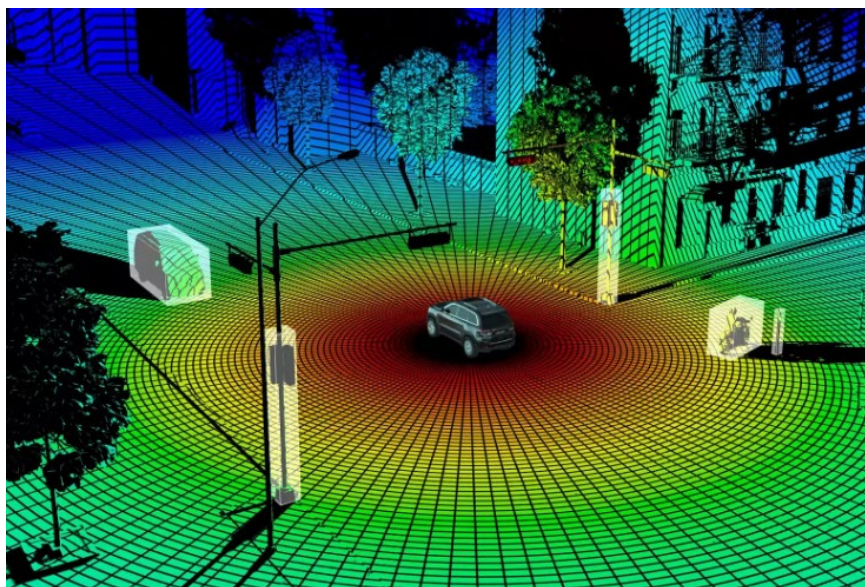


Рисунок 9. Пример изображения с лидара



Рисунок 10. LiDAR Benewake TF02



Рисунок 11. Лазерный дальномер TF-Luna

#### 4.6. Микрофоны MEMS

Микроэлектромеханические микрофоны предназначены для регистрации звука и вибраций. В промышленных приложениях IoT они применяются для контроля состояния вращающегося оборудования (насосов, центрифуг, вентиляторов) с целью раннего обнаружения неисправностей по изменению характерного шума или вибрации.

Таким образом, датчики выполняют функцию первичного преобразования физических параметров окружающей среды в электрические сигналы, выступая, образно говоря, «сенсорной периферией» микроконтроллерной системы. В современной практике проектирования IoT-решений предпочтение отдаётся цифровым и интеллектуальным (умным) датчикам, которые содержат встроенный аналого-цифровой преобразователь и, зачастую, микропроцессор для предварительной обработки данных. Аналоговые сенсоры сохраняют актуальность лишь в учебных целях или простейших схемах в силу необходимости использования внешних АЦП. Выбор конкретного типа датчика — от термопары до LiDAR — определяется совокупностью требований к точности, диапазону измерений, условиям эксплуатации (температура, влажность, пылевлагозащита) и ресурсу работы. Пренебрежение указанными факторами при проектировании промышленных систем Интернета вещей (IIoT) ведёт к снижению достоверности собираемой информации и неоправданным эксплуатационным затратам.